ESENCIAL EXAMEN U1 - Introducción Sistemas Informáticos - JOSÉ ÁNGEL ALEJO SILLERO

- ESENCIAL EXAMEN U1 - Introducción Sistemas Informáticos - JOSÉ ÁNGEL ALEJO SILLERO
  - 1. INTRODUCCIÓN A CONCEPTOS BÁSICOS INFORMÁTICOS
  - 2. SISTEMAS DE NUMERACIÓN
    - Equivalencia Bytes-Bits
    - TABLA DIFERENCIAS OCTAL-HEXADECIMAL-DECIMAL-BINARIO
    - CONVERSIONES ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN
      - Tabla de Equivalencias DIGITOS - OCTAL-HEXADECIMAL-DECIMAL-BINARIO
    - Ejemplos de Conversiones entre Sistemas de Numeración
  - 3. ELEMENTOS DE UN ORDENADOR DIGITAL
    - ARQUITECTURA DE VON NEUMANN
      - Componentes de un ordenador en la Arquitectura de Von Neumann:
  - 4. TIPOS DE SOFTWARE
  - 5. PROCESO DE ARRANQUE DE UN ORDENADOR
  - 6. COMPONENTES CRÍTICOS DE UN ORDENADOR
    - 6.1 PLACA BASE
    - 6.2 BUSES
    - 6.3 CPU Y MICROPROCESADORES
      - NOMENCLATURA ESTÁNDAR
      - Conceptos clave de la CPU
    - 6.4 MEMORIAS PRINCIPALES, SECUNDARIAS Y ROM
    - 6.5 TARJETA GRÁFICA - GPU
    - 6.6 PERIFÉRICOS DE ENTRADA/SALIDA Y HÍBRIDOS

1. INTRODUCCIÓN A CONCEPTOS BÁSICOS INFORMÁTICOS

- **Informática**: Nace de la combinación de "información" y "automática". Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información mediante dispositivos electrónicos.
- **Ordenador**: Máquina que permite almacenar, transmitir y gestionar información a través de dispositivos electrónicos de entrada y salida.
- **Sistema Informático**: Conjunto de elementos que se relacionan entre sí para procesar y almacenar información. Incluye:
  - **Hardware**: Parte física del sistema informático (componentes electrónicos, eléctricos, mecánicos).
  - **Software**: Conjunto de programas y aplicaciones que permiten el funcionamiento del hardware.

Algunas de las aplicaciones/software más significativas son:

- **Comunicación:** Email, redes sociales y mensajería instantánea.
- **Educación:** Herramientas de aprendizaje en línea, bibliotecas digitales y plataformas educativas.
- **Economía:** Banca en línea, comercio electrónico y gestión financiera.
- **Salud:** Gestión hospitalaria, telemedicina y análisis de datos médicos.
- **Entretenimiento:** Videojuegos, streaming de video y música.

2. SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Los **Sistemas de Numeración** representan valores numéricos. Son el conjunto de reglas, convenios y símbolos que permiten expresar un número. Según el **teorema fundamental de la numeración**, cualquier número puede ser representado en diferentes bases, lo que permite la conversión de números representados en binario, octal o decimal.

Equivalencia Bytes-Bits

- **Bit**: Unidad mínima de información en un sistema binario, puede tener dos valores (0 o 1).
- **Byte**: Conjunto de 8 bits. Representa un carácter (letra, número o símbolo) en la mayoría de los sistemas informáticos.

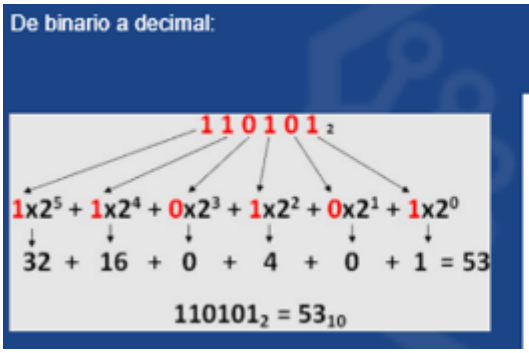
Un byte en Binario son 8 bits, en Decimal serán 8 bits, en Octal son 10 bits y en Hexadecimal son 2 bits.
Ejemplo: 01000001 en Binario es 65 en Decimal, 101 en Octal y 41 en Hexadecimal.

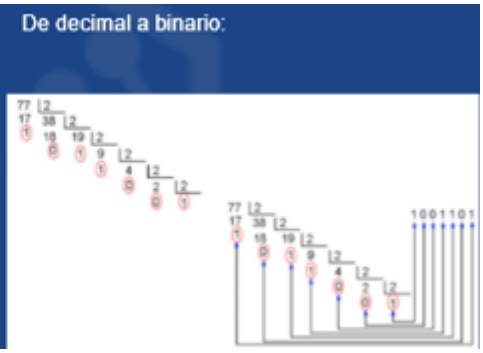
TABLA DIFERENCIAS OCTAL-HEXADECIMAL-DECIMAL-BINARIO

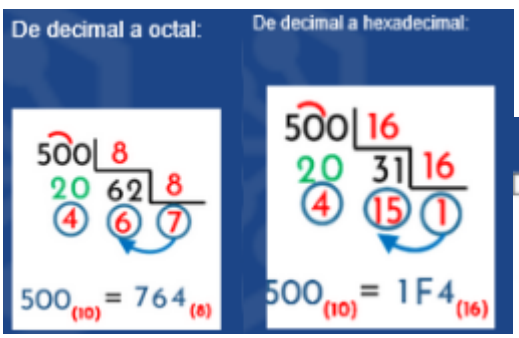
SISTEMA DE NUMERACIÓN	SÍMBOLOS UTILIZADOS	REPRESENTA CADA POSICIÓN	BITS POR DÍGITO	BYTES POR DÍGITO	CUÁNDO USAR
DECIMAL 10, (0→9)	Potencia 10	N/A (no binario)	N/A	N/A	Para cálculos humanos, contabilidad.
BINARIO (0, 1)	Potencia 2	1 bit	1 bit	8 dígitos = 1 byte	Para hardware, procesamiento interno, lógica digital.
OCTAL 8, (0→7)	Potencia 8	3 bits	3 bits	8 dígitos ≈ 3 bytes	Para agrupar bits en grupos de 3, menos común hoy.
HEXADECIMAL 16, (0→9, A→F)	Potencia 16	4 bits	4 bits	2 dígitos = 1 byte	Para direcciones de memoria, largas secuencias binarias, depuración.

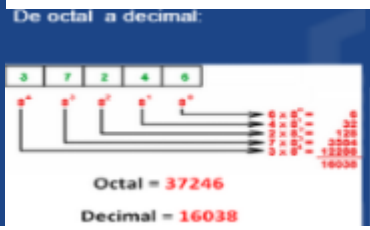
CONVERSIONES ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

- **De `Binario` a `Decimal`**: Se multiplica cada bit por 2 elevado a la posición del bit (de derecha a izquierda, comenzando en 0) y se suman los resultados.
- **De `Decimal` a `Binario`**: Se divide el número decimal entre 2, anotando el residuo. Se repite el proceso con el cociente hasta que sea 0. Los residuos leídos en orden inverso forman el número binario.
- **De `Decimal` a `Octal/Hexadecimal`**: Similar al proceso de conversión a binario, pero dividiendo entre 8 para octal y 16 para hexadecimal.
- **De `Octal`/`Hexadecimal` a `Decimal`**: Se multiplica cada dígito por 8 (octal) o 16 (hexadecimal) elevado a la posición del dígito y se suman los resultados.
- **Entre `Binario`, `Octal` y `Hexadecimal`**: Se agrupan los bits en conjuntos de 3 (para octal) o 4 (para hexadecimal) y se convierten directamente a su equivalente en la base deseada.









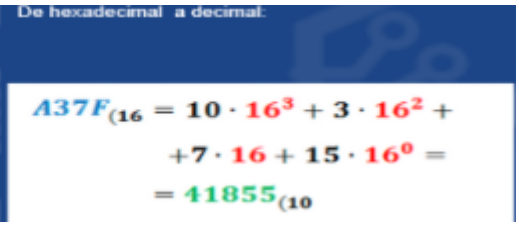


Tabla de Equivalencias DIGITOS - OCTAL-HEXADECIMAL-DECIMAL-BINARIO

OCTAL	HEXADECIMAL	DECIMAL	BINARIO
0	0	0	0000
1	1	1	0001
2	2	2	0010
3	3	3	0011
4	4	4	0100
5	5	5	0101
6	6	6	0110
7	7	7	0111
-	8	8	1000
-	9	9	1001
-	A	10	1010
-	B	11	1011
-	C	12	1100
-	D	13	1101
-	E	14	1110
-	F	15	1111

Ejemplos de Conversiones entre Sistemas de Numeración

Conversión	Ejemplo	Proceso Simplificado	Resultado
Binario a Decimal	1011_2	Suma ponderada: (1×8) + (0×4) + (1×2) + (1×1)	11_{10}
Octal a Decimal	52_8	Suma ponderada: (5×8) + (2×1)	42_{10}
Hexadecimal a Decimal	FF_{16}	Suma ponderada: (15×16) + (15×1)	255_{10}
Decimal a Binario	13_{10}	Dividir por 2: residuos 1,0,1,1 (orden inverso)	1101_2
Decimal a Octal	42_{10}	Dividir por 8: residuos 2,5 (orden inverso)	52_8
Decimal a Hexadecimal	255_{10}	Dividir por 16: residuos 15(F),15(F) (orden inverso)	FF_{16}
Binario a Octal	101101_2	Agrupar en 3 bits: 101=5, 101=5	55_8
Binario a Hexadecimal	11111111_2	Agrupar en 4 bits: 1111=F, 1111=F	FF_{16}
Octal a Binario	52_8	Convertir cada dígito: 5=101, 2=010	101010_2
Hexadecimal a Binario	FF_{16}	Convertir cada dígito: F=1111, F=1111	11111111_2

3. ELEMENTOS DE UN ORDENADOR DIGITAL

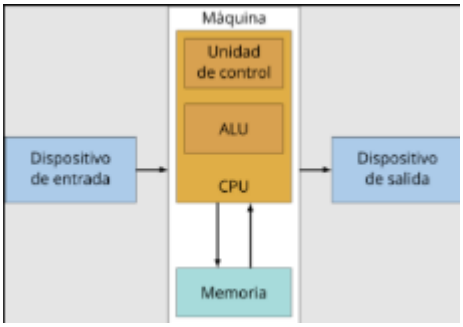
ELEMENTO	FORMADO POR	DESCRIPCIÓN
ELEMENTOS ELÉCTRICOS	**Componentes electrónicos básicos**	Multitud de resistencias, transistores, condensadores, etc., que forman los circuitos electrónicos.
PUERTAS LÓGICAS	**Elementos eléctricos**	Pequeños circuitos que pueden estar abiertos (sin voltaje) o cerrados (con corriente).
CIRCUITOS INTEGRADOS	**Puertas lógicas**	Conjunto de puertas lógicas que reciben datos de entrada y producen una salida específica mediante combinaciones de puertas lógicas.
SISTEMA DE NUMERACIÓN	**Circuitos integrados**	Formados por circuitos integrados, los datos son valores numéricos en un sistema de numeración, como el binario en ordenadores.

ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

Modelo de diseño para un sistema informático que describe una estructura básica y que define el comportamiento de un ordenador digital.

Se basa en la idea de que un ordenador puede ser descrito en términos de sus componentes principales y sus interacciones. Imagina que el ordenador es una cocina en la que tienes un cocinero (la CPU), una lista de recetas (instrucciones en la memoria), ingredientes (datos en la memoria), y un camino entre la despensa y el cocinero (el bus de datos). Así es como se ve el proceso:

1. La **CPU - Cocinero** obtiene una instrucción de la memoria. (como buscar una receta).
2. La **UC (Unidad de Control)** interpreta la instrucción y decide qué hacer (como leer la receta para ver qué paso seguir).
3. Si necesita los datos, los **recoge de la memoria** (como tomar los ingredientes de la despensa).
4. La **ALU (Unidad Aritmético-Lógica)** realiza las operaciones necesarias (como mezclar ingredientes o cocinar).
5. **Guardar el resultado de vuelta en la memoria** (como poner el plato terminado en la mesa).
6. Los **BUS - Camino** (series de conexiones eléctricas que conectan la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada/salida) conectan todos estos componentes, permitiendo que la información fluya entre ellos (como el camino entre la despensa y el cocinero).



Componentes de un ordenador en la Arquitectura de Von Neumann:

ELEMENTO	FORMADO POR	DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE ENTRADA	Dispositivos de entrada (teclado, ratón, escáner)	Permite al usuario introducir datos e instrucciones en el sistema.
UNIDAD DE SALIDA	Dispositivos de salida (monitor, impresora, altavoces)	Muestra o transmite los resultados del procesamiento al usuario.
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	Unidad Aritmético-Lógica (ALU) y Unidad de Control (UC)	Es el cerebro del ordenador, encargado de ejecutar las instrucciones y procesar los datos.
UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA (ALU)	Parte de la CPU	Realiza operaciones matemáticas y lógicas.
UNIDAD DE CONTROL (UC)	Parte de la CPU	Dirige el flujo de datos e instrucciones dentro del sistema.

4. TIPOS DE SOFTWARE

TIPO DE SOFTWARE	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	ASPECTOS DISTINTIVOS
SOFTWARE DE SISTEMA	Gestiona recursos del hardware y proporciona plataforma para ejecutar aplicaciones; incluye sistemas operativos, firmware y controladores.	Esencial para el funcionamiento básico del hardware; no interactúa directamente con el usuario final.
SOFTWARE DE APLICACIÓN	Programas diseñados para realizar tareas específicas para el usuario; se ejecuta sobre el software de sistema.	Interactúa directamente con el usuario para tareas concretas; depende del software de sistema para funcionar.
SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN	Herramientas y entornos que facilitan el desarrollo de software; incluye compiladores, IDEs y depuradores.	Utilizado por programadores para crear otros programas; no es para uso general del usuario final.

5. PROCESO DE ARRANQUE DE UN ORDENADOR

PASO	DESCRIPCIÓN	COMPONENTE PRINCIPAL
ENCENDIDO	Al encender el equipo, el procesador busca el programa de arranque en memoria no volátil.	Procesador.
FIRMWARE (BIOS/UEFI)	Realiza pruebas iniciales (POST) para verificar componentes esenciales del hardware.	Firmware (BIOS/UEFI) en ROM.
CARGADOR DE ARRANQUE (BOOTLOADER)	Busca y carga el sistema operativo en la memoria RAM.	Bootloader en dispositivo de almacenamiento.
INICIO DEL SISTEMA OPERATIVO	Carga el kernel y inicializa componentes y servicios del SO.	Sistema Operativo.
LISTO PARA EL USUARIO	Presenta interfaz de usuario y está listo para comandos.	Sistema Operativo.

6. COMPONENTES CRÍTICOS DE UN ORDENADOR

COMPONENTE CRÍTICO	FUNCIÓN PRINCIPAL	PARTES DESTACADAS
Placa base (Motherboard)	Conecta todos los componentes del ordenador, permitiendo la comunicación entre ellos.	Zócalo del procesador (alojar CPU); Ranuras de memoria (RAM); Chipset (gestionar comunicaciones).
Buses	Series de conexiones eléctricas que conectan CPU, memoria y dispositivos de entrada/salida.	Bus de Sistema (conectar CPU y memoria); Bus de Datos (transportar datos); Bus de Direcciones (transportar direcciones).
Procesador (CPU)	Ejecuta instrucciones y procesa datos; su velocidad afecta el rendimiento.	Microprocesador (chip con ALU y UC para cálculos e instrucciones).
Memorias principales y secundarias	Almacenan datos e instrucciones; RAM para acceso rápido, secundarias para largo plazo.	RAM (acceso rápido por CPU); HDD/SSD (almacenamiento persistente); ROM (firmware permanente).
Tarjeta gráfica (GPU)	Procesa gráficos y visualización; importante para juegos y edición.	GPU integrada (básica en CPU); GPU dedicada (alto rendimiento); GPU profesional (precisión para workstations).

6.1 PLACA BASE

COMPONENTE / PARTE	FUNCIÓN PRINCIPAL
PLACA BASE (Motherboard)	**Conectar y coordinar CPU, memoria, almacenamiento y periféricos; distribuir alimentación y comunicaciones.**
Zócalo del procesador (CPU socket)	Aloja e interconecta el procesador.
Ranuras de memoria RAM	Alojamiento de los módulos de memoria principal (RAM).
Chipset	Gestiona las comunicaciones entre CPU, memoria y periféricos.
Conectores de alimentación	Reciben y distribuyen la energía eléctrica a los componentes.
Puertos de expansión (PCIe)	Permiten añadir tarjetas de expansión (GPU, red, sonido).
Conectores de almacenamiento (SATA, M.2)	Conectan discos HDD/SSD y unidades NVMe para almacenamiento.

6.2 BUSES

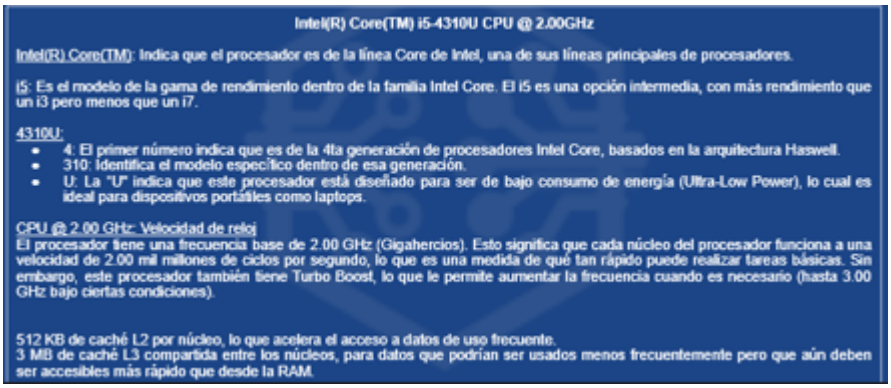
TIPO DE BUS	FUNCIÓN PRINCIPAL
Bus de Sistema	Conecta CPU con memoria y componentes, transfiriendo datos e instrucciones.
Bus de Datos	Transporta datos entre CPU, memoria y periféricos; su ancho influye en el rendimiento.
Bus de Direcciones	Transporta direcciones de memoria para lectura/escritura; su tamaño limita la memoria máxima.
Bus de Control	Transporta señales de control para coordinar operaciones, como lectura/escritura e interrupciones.
Bus PCI (Peripheral Component Interconnect)	Un estándar común para conectar tarjetas de expansión a la placa base.
Bus PCI Express (PCIe)	Versión rápida y moderna del PCI, usada para GPUs y dispositivos de alto rendimiento.
Bus USB (Universal Serial Bus)	Estándar para conectar periféricos externos como teclados, ratones y almacenamiento.
Bus de Expansión	Conecta tarjetas y periféricos adicionales, ampliando capacidades del sistema.

6.3 CPU Y MICROPROCESADORES

CONCEPTO	COMPUESTO POR	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN PRINCIPAL
CPU	ALU (operaciones matemáticas/lógicas) y UC (dirige flujo de datos).	Unidad Central de Proceso (CPU).	Ejecuta instrucciones y procesa datos.
Microprocesador	ALU y UC. Múltiples núcleos.	Integra ALU y UC. Múltiples núcleos permiten tareas simultáneas.	Ejecuta instrucciones y cálculos, mejorando rendimiento.

Tipos de Microprocesadores → Procesadores x86 (Intel, AMD), ARM (para dispositivos móviles y embebidos).
Tipos de Memoria en CPU → **Registros:** almacenamiento temporal para datos en proceso. / **Memoria Caché:** alta velocidad para datos frecuentes.

NOMENCLATURA ESTÁNDAR



Conceptos clave de la CPU

- **Velocidad de Reloj (GHz)**: Frecuencia a la que opera la CPU; mayor velocidad generalmente significa mejor rendimiento.
- **Núcleo**: Número de núcleos físicos en la CPU; más núcleos permiten ejecutar múltiples tareas simultáneamente.
- **Caché**: Memoria rápida integrada en la CPU para almacenar datos e instrucciones frecuentemente usados; mayor caché mejora el rendimiento. Tiene niveles:
  - **Caché L1**: Más rápida y pequeña. Almacena datos e instrucciones de acceso inmediato. Cada núcleo tiene su propia caché L1.
  - **Caché L2**: Más grande y un poco más lenta que L1. Almacena datos e instrucciones de acceso frecuente que no cabe en L1. Cada núcleo tiene su propia cache L2.
  - **Caché L3**: Más grande y lenta. Almacena datos menos usados, pero de acceso más rápido que la RAM. Compartida entre todos los núcleos.
- **Hilos (Threads)**: Cada núcleo puede manejar múltiples hilos, mejorando la multitarea y el rendimiento en aplicaciones optimizadas.
- **Arquitectura**: Diseño interno de la CPU, incluyendo conjuntos de instrucciones y eficiencia energética; arquitecturas más avanzadas suelen ofrecer mejor rendimiento.
- **Tecnología Hyper-Threading**: Permite que un solo núcleo maneje múltiples hilos, mejorando la eficiencia en tareas concurrentes.

6.4 MEMORIAS PRINCIPALES, SECUNDARIAS Y ROM

TIPO DE MEMORIA	FUNCIÓN PRINCIPAL	PROCESOS	COMPONENTE QUE INTERVIENE
Memorias Principales (RAM)	Almacenar datos e instrucciones para acceso rápido por la CPU.	Procesamiento de datos en ejecución, multitarea.	CPU.
Memorias Secundarias (HDD/SSD)	Almacenamiento a largo plazo de datos y programas.	Archivos, instalación de software, backup.	Disco duro o SSD.
ROM	Almacenar firmware permanente y datos no modificables.	Arranque del sistema, configuración básica.	Placa base.
BIOS/UEFI	Inicializar hardware y gestionar el proceso de arranque.	POST (Power-On Self-Test), carga del sistema operativo.	ROM en la placa base.
Memoria Virtual	TÉCNICA para Simular RAM adicional usando espacio en disco.	Manejo de memoria cuando la RAM física está llena (paginación/segmentación).	Disco duro (archivo de paginación).

6.5 TARJETA GRÁFICA - GPU

TIPO DE TARJETA GRÁFICA	FUNCIÓN PRINCIPAL	EJEMPLO
INTEGRADAS	Acelerar gráficos básicos; integradas en CPU o chipset para tareas simples.	Intel HD Graphics.
DEDICADAS	Alto rendimiento para juegos, edición de video y aplicaciones gráficas intensivas.	NVIDIA GeForce RTX 3080.
PROFESIONALES	Diseñadas para estaciones de trabajo; mayor precisión y soporte para aplicaciones profesionales.	NVIDIA Quadro.

6.6 PERIFÉRICOS DE ENTRADA/SALIDA Y HÍBRIDOS

TIPO DE PERIFÉRICO	FUNCIÓN PRINCIPAL	EJEMPLO
ENTRADA	Introducir datos e instrucciones en el sistema.	Teclado.
SALIDA	Mostrar o transmitir los resultados del procesamiento.	Monitor.
HÍBRIDOS	Combinar funciones de entrada y salida.	Pantalla táctil. Gafas VR.